

Aplicación web para facilitar el intercambio de conocimientos y habilidades entre usuarios.

Swapk

“Lo maravilloso esta en los detalles”

¿Y si el **conocimiento** fuera una
moneda?

Presentación del equipo



Jefferson Stic Correa López

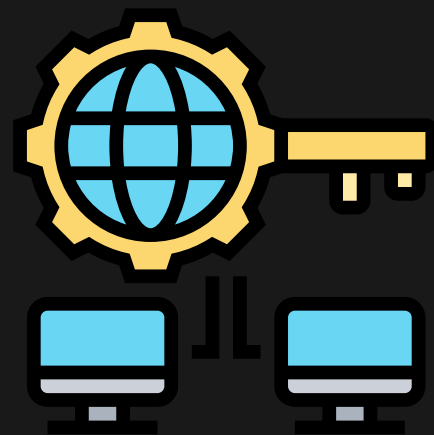
Diseñador UI/UX.
Desarrollador front-end y back-end.
Ingeniería de Datos.
Analista de Base de Datos.



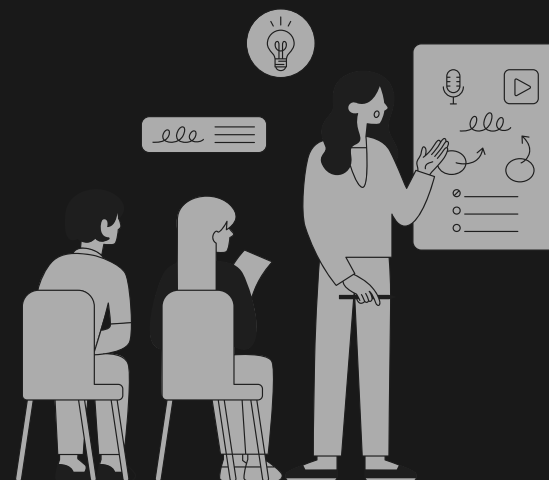
Daniel Alejandro Rangel Guzman

Diseñador UI/UX.
Desarrollador front-end y back-end.
Ingenieros de pruebas (QA).
Product Owner.

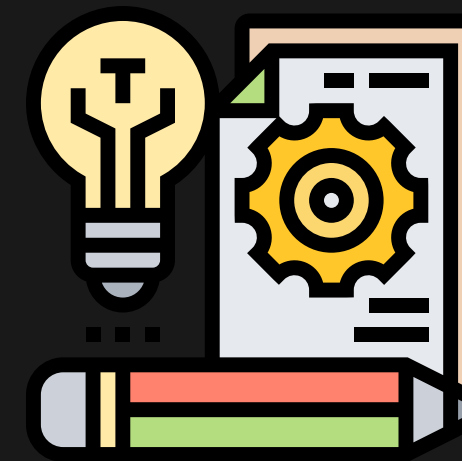
PROBLEMÁTICA



Falta de acceso a cursos o formación formal



Falta de capacitación



Falta de habilidades para adaptarse situaciones.



Falta de experiencia laboral



Falta de espacios confiables, accesibles y organizados



Desvalorización del conocimiento

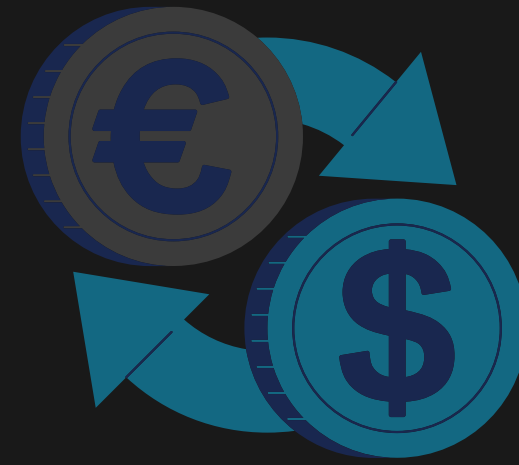


Barrera del idioma en el aprendizaje

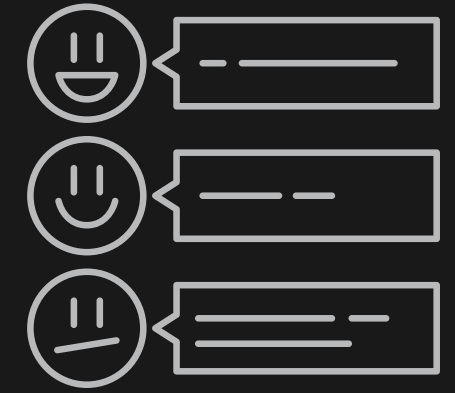
PROPUESTAS DE VALOR



Cursos



Intercambios



Feedbacks



Busqueda personalizada



Chats

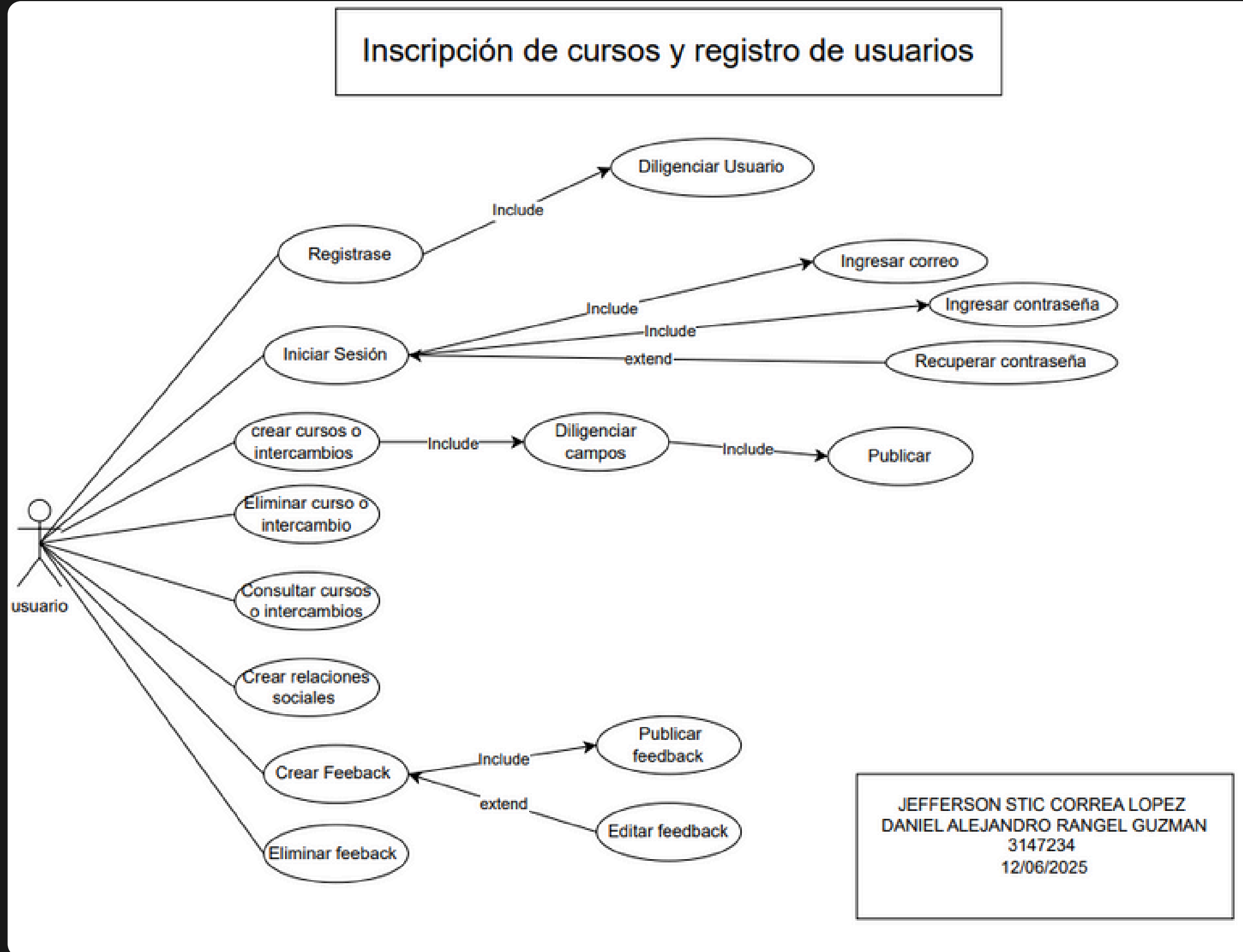


Notificaciones personalizadas



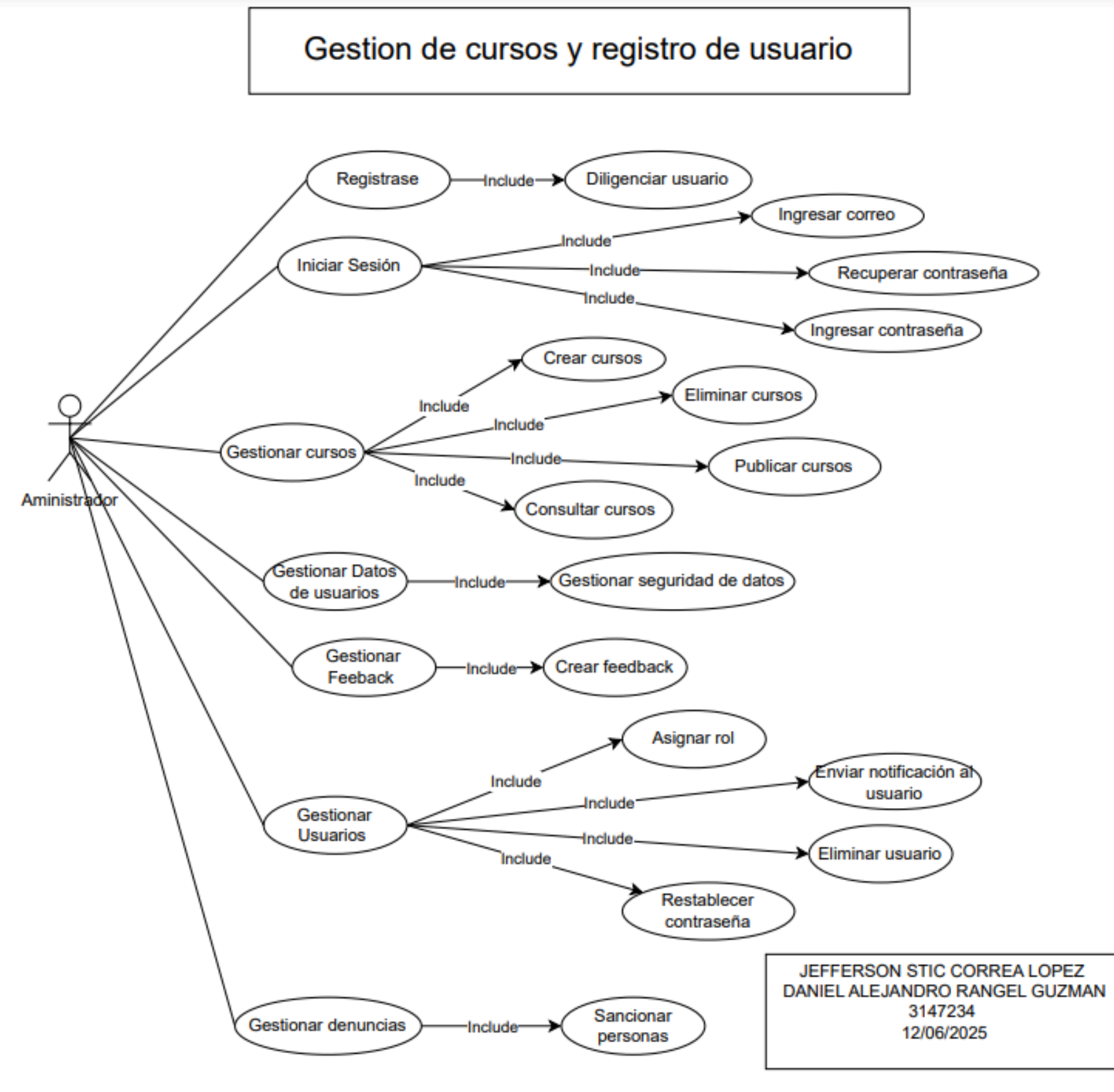
Llamadas

DIAGRAMA CASOS DE USO



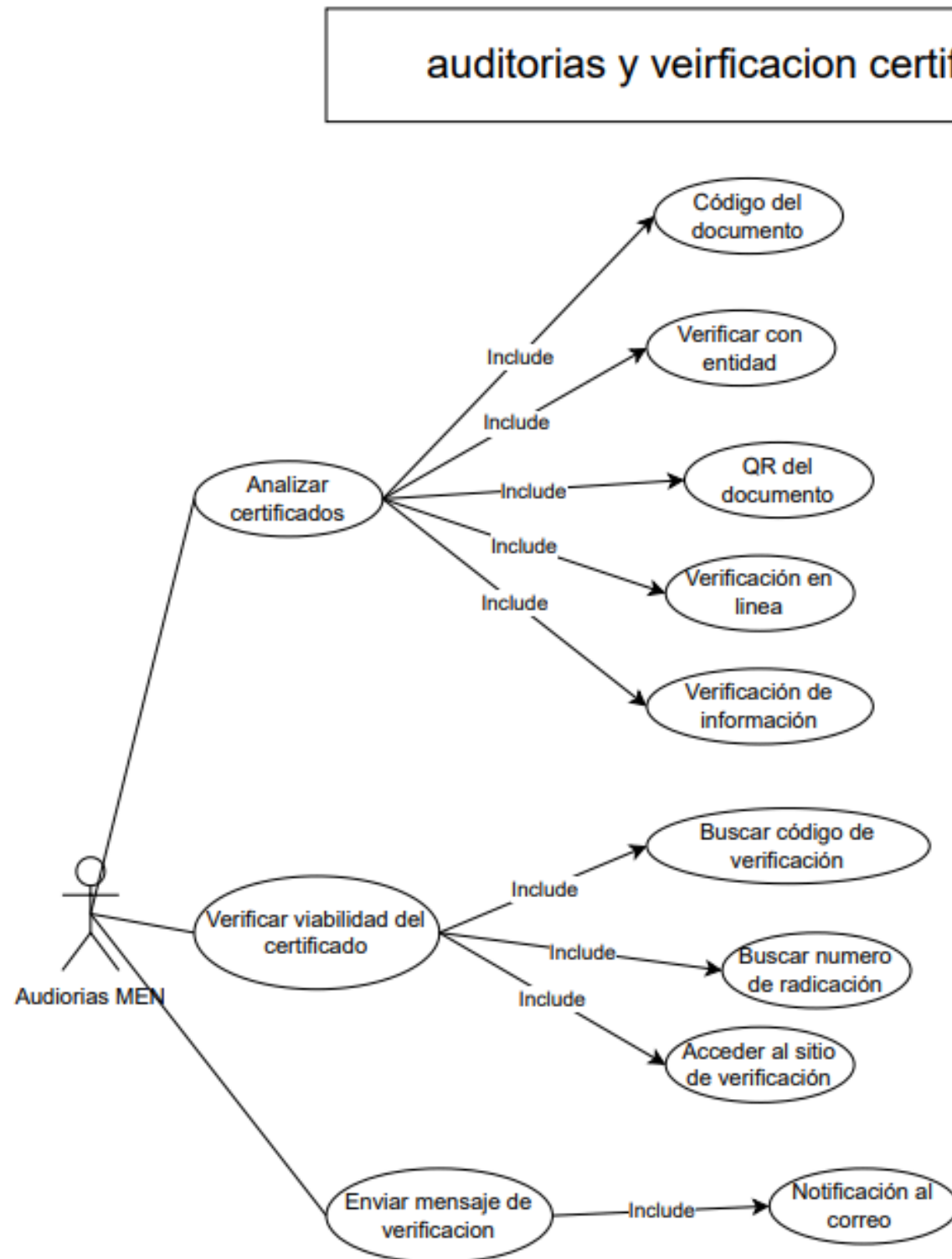
USUARIO

DIAGRAMA CASOS DE USO



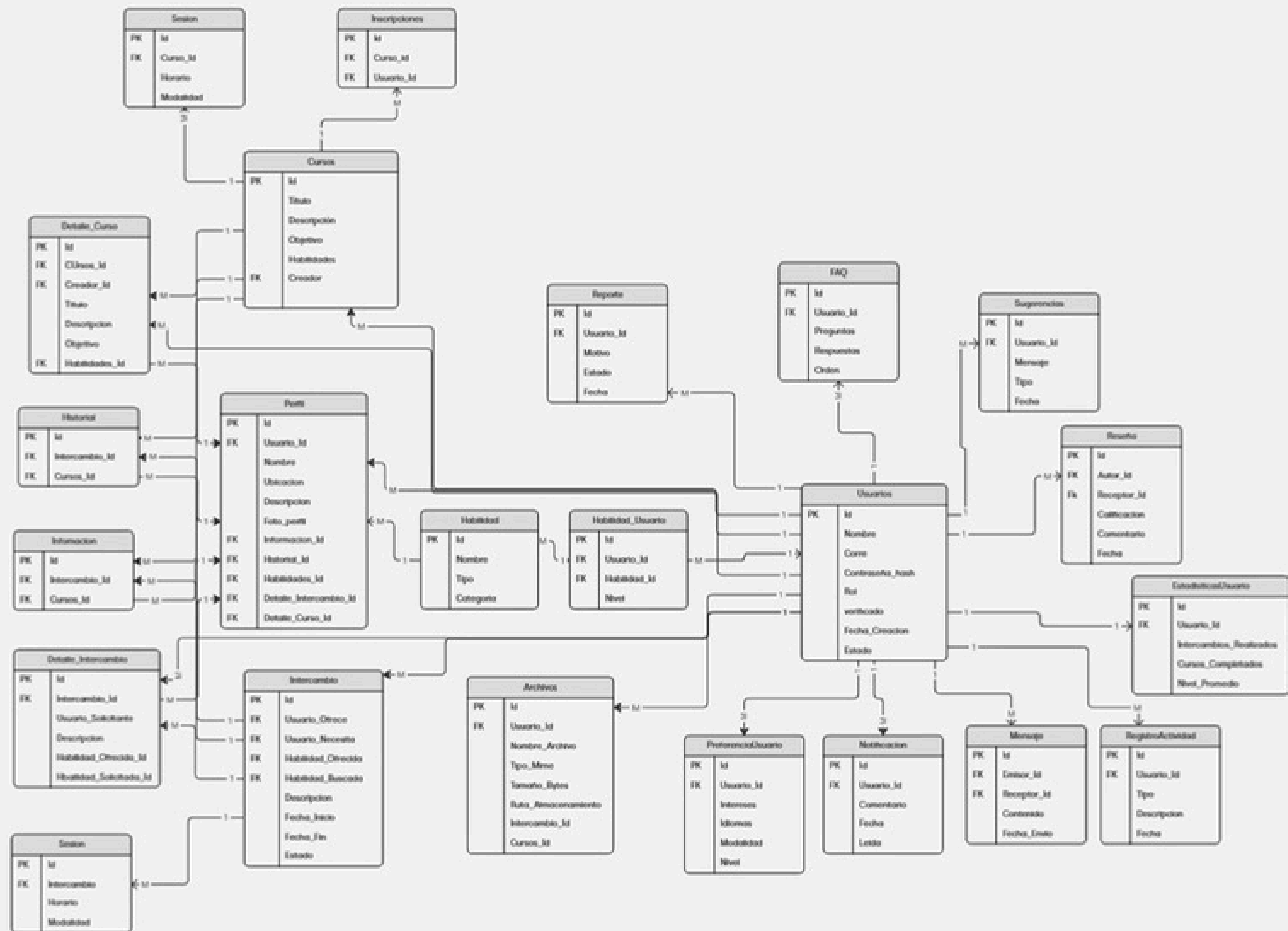
ADMINISTRADOR

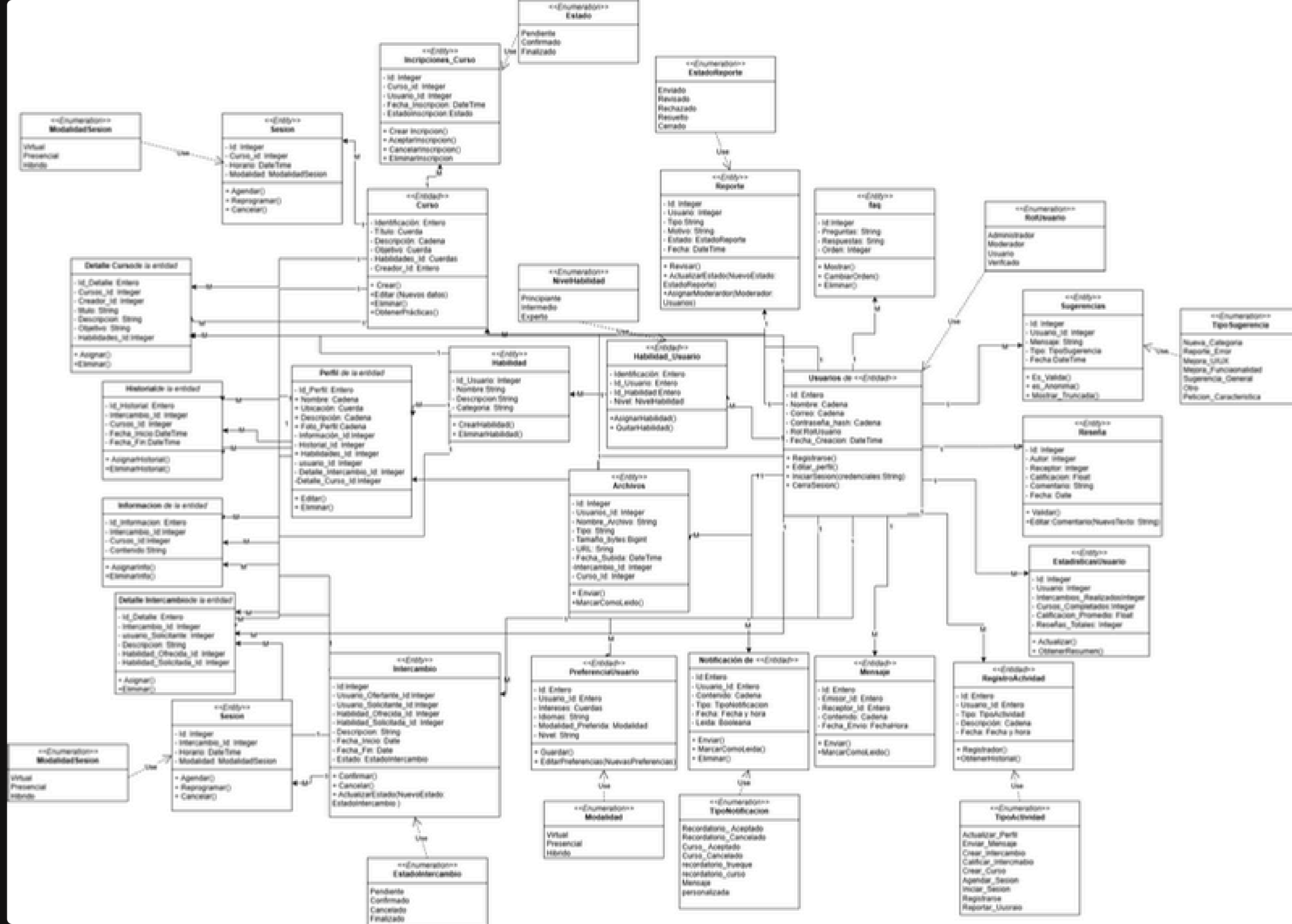
DIAGRAMA CASOS DE USO



JEFFERSON STIC CORREA LOPEZ
DANIEL ALEJANDRO RANGEL GUZMÁN
3147234
12/06/2025

AUDITORIAS MEN





[INICIO](#)[TRUEQUES](#)[COMUNIDAD](#)[FAQ's](#)[Iniciar Sesión](#)[Crea cuenta gratis](#)

¿Qué pasa cuando 2 **mentes** se encuentran?

Aprende, enseña y conecta como nunca antes.

"Únete a 5,000+ personas que ya están
revitalizando sus habilidades."

[¿COMO FUNCIONA?](#)[ENCUENTRA TU INTERCAMBIO💡](#)

¿No puedes pagar cursos?

Muchos como tú, tienen habilidades para intercambiar .
Aquí lo hacemos posible

UNETE A **SWAPK** GRATIS



Registra tus **habilidades** (que ofreces y que necesitas)



Encuentra a tu pareja de **intercambio** con nuestro buscador inteligente



Acuerda el **intercambio** y aprende sin costos



Descubre la misión y visión de Swapk

NUESTRA MISIÓN

"Revolucionar la educación mediante experiencias de aprendizaje innovadoras, haciendo que el conocimiento de calidad sea accesible para todos a través del intercambio de habilidades."

CONOCE CÓMO LO HACEMOS

NUESTRA VISIÓN

"Ser la red global líder en aprendizaje colaborativo, donde cada persona pueda desarrollar sus habilidades a través del intercambio, sin que el dinero sea una barrera para crecer."

DESCUBRE NUESTRAS METAS



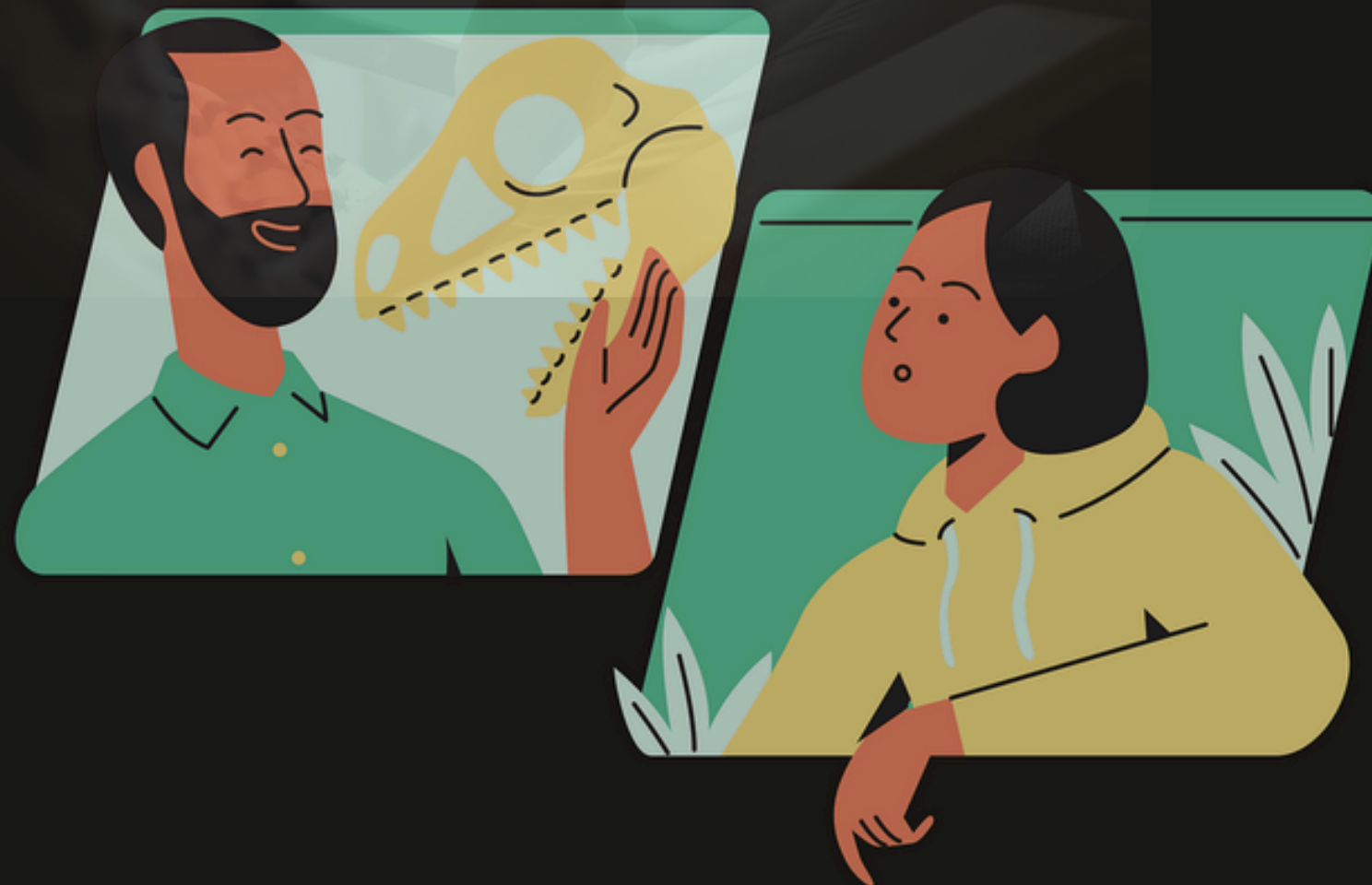


"¡Swapk transformó mi manera de aprender! Los cursos son dinámicos y los instructores realmente dominan su tema. Ahora aplico habilidades que nunca creí posible desarrollar... ¡y todo gracias a esta comunidad!"

— Ana Martínez

Estudiante de Diseño Gráfico





Swapk



Iniciar sesión

Otras opciones de inicio de sesión



¿Olvidaste tu contraseña?

¿No tienes una cuenta? **Regístrate gratis.**



Swapk



- ☐ Quiero recibir ofertas especiales, recomendaciones personalizadas y consejos de aprendizaje.

Registrarte

Otras opciones de registro



¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión aquí.](#)

[INICIO](#)[TRUEQUES](#)[COMUNIDAD](#)[FAQ's](#)

Manuel Eduardo

 Colombia, cali

¡Bienvenido a tu perfil! Aquí puedes administrar tu información personal, incluyendo tu nombre, correo electrónico y estado de inscripción.

Mantente al día con tu proceso de aprendizaje y aprovecha al máximo tu experiencia en Swapk.

[Editar perfil](#)

Información de Intercambios

5 intercambios realizados

Cursos completos

2 Intercambios Inscrito

Cursos a realizar

Personas conocidas

7 Persona conocidas

Personas de Intercambio

7 Instrutores

Habilidades

#Python

#Guitarra

#Fotografia

#Ingles B2

#Marketing

#Ciberseguridad

[Ver más](#)

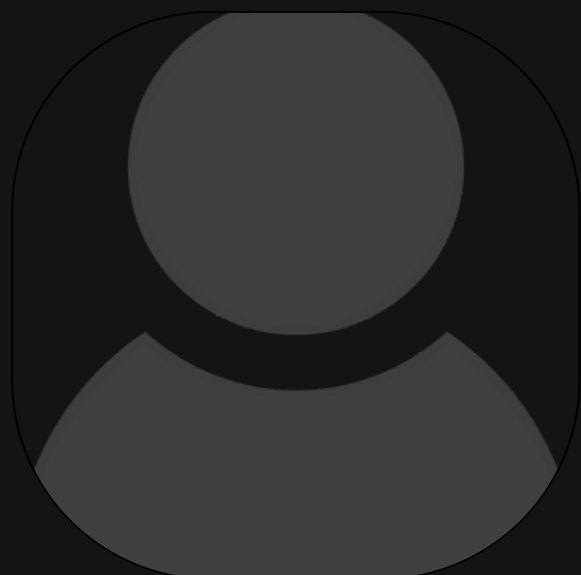
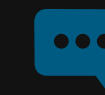
Historial de intercambios

Clases de cocina por
lecciones de fotografía



“Gran intercambio, Eduardo explico todo claramente y con paciencia.”

[Ver detalles](#)

[INICIO](#)[TRUEQUES](#)[COMUNIDAD](#)[FAQ's](#)

Manuel Eduardo

 Colombia, cali

¡Bienvenido a tu perfil! Aquí puedes administrar tu información personal, incluyendo tu nombre, correo electrónico y estado de inscripción.

Mantente al día con tu proceso de aprendizaje y aprovecha al máximo tu experiencia en Swapk.

[Editar perfil](#)

Información de Intercambios

5 intercambios realizados

Cursos completos

2 Intercambios Inscrito

Cursos a realizar

Personas conocidas

7 Persona conocidas

Personas de Intercambio

7 Instrutores

Nuevos



Juan te ha invitado a

[Solicita: Marketing!](#)

Digital

Recibes: Java SpringBoot

[Ver detalles](#)[Ignorar](#)

No tienes nuevas notificaciones



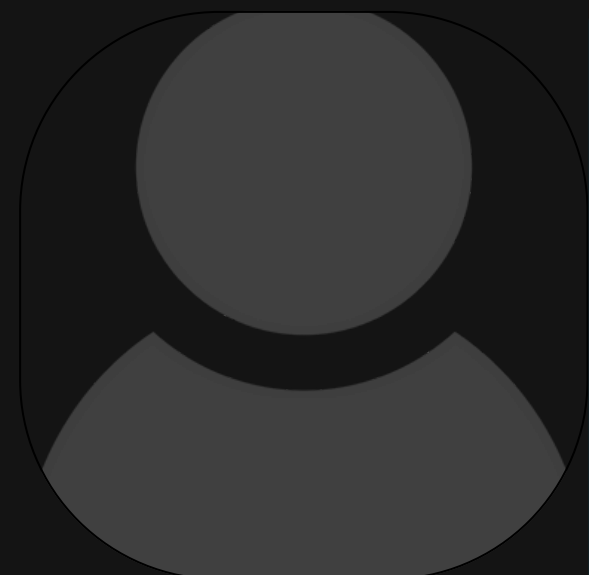
Historial de intercambios

Clases de cocina por lecciones de fotografía



“Gran intercambio, Eduardo explico todo claramente y con paciencia.”

[Ver detalles](#)

[INICIO](#)[TRUEQUES](#)[COMUNIDAD](#)[FAQ's](#)[Editar perfil](#)

5 intercambios

Cursos con

Personas

7 Persona



Juan

Reputación

[Enviar mensaje](#)[¡Swapk!](#)[Rechazar](#)

Detalle de Intercambio

Juan

Ofrece:

Java SpringBoot avanzado

A cambio Busca:

Marketing Digital

[Volver](#)

Recomendamos:

Acordar horarios claros y usar Videollamadas para el primer intercambio

Habilidades

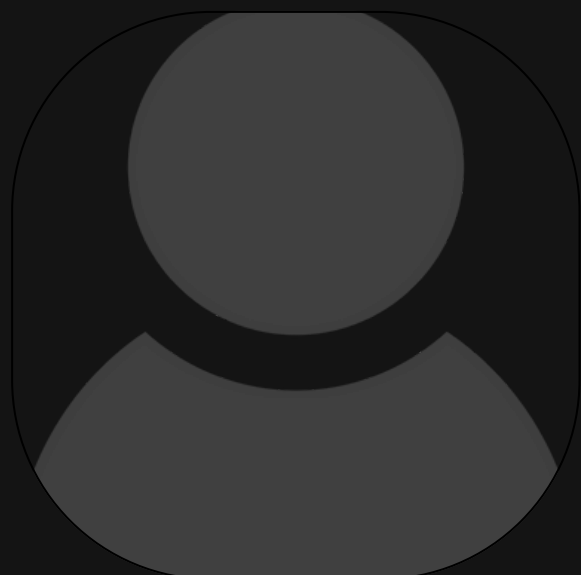
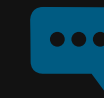
[#Guitarra](#)[#Ingles B2](#)[#Ciberseguridad](#)[Ver más](#)

de intercambios

cocina por
de fotografía

cambio, Eduardo
o claramente y
cia."



[INICIO](#)[TRUEQUES](#)[COMUNIDAD](#)[FAQ's](#)

Manuel Eduardo

 Colombia, cali

¡Bienvenido a tu perfil! Aquí puedes administrar tu información personal, incluyendo tu nombre, correo electrónico y estado de inscripción.

Mantente al día con tu proceso de aprendizaje y aprovecha al máximo tu experiencia en Swapk.

[Editar perfil](#)

Información de Intercambios

5 intercambios realizados

Cursos completos

2 Intercambios Inscrito

Cursos a realizar

Personas conocidas

7 Persona conocidas

Personas de Intercambio

7 Instrutores

Habi

[#Python](#)[#Fotografia](#)[#Marketing](#)[Ver mas](#)[Cuenta](#)[Perfil](#)[Soporte](#)[Ajustes](#)[Cambiar
cuenta](#)[Cerrar sesión](#)

Historial de intercambios

Clases de cocina por
lecciones de fotografía



“Gran intercambio, Eduardo
explico todo claramente y
con paciencia.”

[Ver detalles](#)



INICIO

TRUEQUES

COMUNIDAD

FAQ's

¿Qué aprenderás hoy?



< Ajustes

Configuración de mi cuenta

Cambiar correo electrónico

Cambiar contraseña

Eliminar cuenta

Notificaciones

Preferencias de la plataforma

Idioma

Tema: Claro / Oscuro

Modadlidad preferida

Privacidad y seguridad

Quién puede ver tu perfil

Certificaciones y validaciones

Subir o actualizar soportes

Ver estado de verificación de habilidades

Editar perfil

Guardar Cambios



manuel.eduardo2007

Manuel Eduardo Rangel Correa

Cambiar nombre

Descripción

0 / 255

Datos personales

Correo electronico	eduardo@example.com	>
Numero de telefono	3008889999	>
Ubicación	Bogota, Colombia	>
Ver mas..		

[INICIO](#)[TRUEQUES](#)[COMUNIDAD](#)[FAQ's](#)

Ajustes

Configuración de mi cuenta

[Cambiar correo electrónico](#)[Cambiar contraseña](#)[Eliminar cuenta](#)[Notificaciones](#)

Preferencias de la plataforma

[Idioma](#)[Tema: Claro / Oscuro](#)[Modadlidad preferida](#)

Privacidad y seguridad

[Quién puede ver tu perfil](#)

Certificaciones y validaciones

[Subir o actualizar soportes](#)[Ver estado de verificación de habilidades](#)

Subir soporte

[Guardar Cambios](#)

Seleccionar archivo o Ingresar enlace



Tipo:

Certificado



Estado:

En curso



Nombre:

Institución:

Fecha inicio :

Fecha Fin:

Descripción:

0 / 255

[Cancelar](#)[Subir Soporte](#)



INICIO

TRUEQUES

COMUNIDAD

FAQ's

¿Qué aprenderás hoy?



< Ajustes

Configuración de mi cuenta

- Cambiar correo electrónico
- Cambiar contraseña
- Eliminar cuenta
- Notificaciones

Preferencias de la plataforma

- Idioma
- Tema: Claro / Oscuro
- Modadlidad preferida

Privacidad y seguridad

Quién puede ver tu perfil

Certificaciones y validaciones

Subir o actualizar soportes

Ver estado de verificación de habilidades

Subir soporte

Nombre	Tipo	Estado	Fecha	Acciones
Ingles Intermedio	Certificado	En revisión	00 / 00 / 0000	Ver
Ingles Intermedio	Certificado	En revisión	00 / 00 / 0000	Ver Descargar
				Ver mas

[INICIO](#)[TRUEQUES](#)[COMUNIDAD](#)[FAQ's](#)

Buscar Intercambios

[Crear trueque](#)

Tipo de modalidad

Virtual, Presencial, Híbrido.

Nivel requerido

Principiante, Intermedio, Avanzado.

¿Qué buscas?

Ciencias, Artes, Desarrollo, etc.

Idioma preferido

Inglés, Español, etc.

[Buscar](#)

Maria



principiante

Ofrece

#Ingles #Yoga #Piano #Remoto

Busca

#matematicas #programacion

Colombia, Bogotá-carrera 92 #129 b-42

Hola, me interesan mucho tus conocimientos en matemáticas e programación. Yo puedo ofrecerte clases de piano y demás desde nivel básico hasta avanzado, completamente personalizadas. También tengo experiencia en técnicas de respiración y meditación que podríamos complementar. Estoy disponible los miércoles y sábados por la tarde. ¿Te animas a intercambiar saberes?

[Proponer trueque](#)

Dalto



principiante

Ofrece

#Ingles #Yoga #Piano #Remoto

Busca

#matematicas #programacion

Colombia, Bogotá-carrera 92 #129 b-42

Hola, me interesan mucho tus conocimientos en matemáticas e programación. Yo puedo ofrecerte clases de piano y demás desde nivel básico hasta avanzado, completamente personalizadas. También tengo experiencia en técnicas de respiración y meditación que podríamos complementar. Estoy disponible los miércoles y sábados por la tarde. ¿Te animas a intercambiar saberes?

[Proponer trueque](#)

Estas son las opciones que más se ajustan a tu búsqueda!



Julia



principiante

Ofrece

#Ingles #Yoga #Piano #Remoto

Busca

#matematicas #programacion

Colombia, Bogotá-carrera 92 #129 b-42

Hola, me interesan mucho tus conocimientos en matemáticas e programación. Yo puedo ofrecerte clases de piano y demás desde nivel básico hasta avanzado, completamente personalizadas. También tengo experiencia en técnicas de respiración y meditación que podríamos complementar. Estoy disponible los miércoles y sábados por la tarde. ¿Te animas a intercambiar saberes?

Proponer
trueque



Edgar



principiante

Ofrece

#Ingles #Yoga #Piano #Remoto

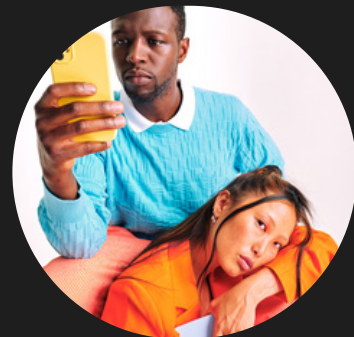
Busca

#matematicas #programacion

Colombia, Bogotá-carrera 92 #129 b-42

Hola, me interesan mucho tus conocimientos en matemáticas e programación. Yo puedo ofrecerte clases de piano y demás desde nivel básico hasta avanzado, completamente personalizadas. También tengo experiencia en técnicas de respiración y meditación que podríamos complementar. Estoy disponible los miércoles y sábados por la tarde. ¿Te animas a intercambiar saberes?

Proponer
trueque



Roberto



principiante

Ofrece

#Ingles #Yoga #Piano #Remoto

Busca

#matematicas #programacion

Colombia, Bogotá-carrera 92 #129 b-42

Hola, me interesan mucho tus conocimientos en matemáticas e programación. Yo puedo ofrecerte clases de piano y demás desde nivel básico hasta avanzado, completamente personalizadas. También tengo experiencia en técnicas de respiración y meditación que podríamos complementar. Estoy disponible los miércoles y sábados por la tarde. ¿Te animas a intercambiar saberes?

Proponer
trueque



Gilberta



principiante

Ofrece

#Ingles #Yoga #Piano #Remoto

Busca

#matematicas #programacion

Colombia, Bogotá-carrera 92 #129 b-42

Hola, me interesan mucho tus conocimientos en matemáticas e programación. Yo puedo ofrecerte clases de piano y demás desde nivel básico hasta avanzado, completamente personalizadas. También tengo experiencia en técnicas de respiración y meditación que podríamos complementar. Estoy disponible los miércoles y sábados por la tarde. ¿Te animas a intercambiar saberes?

Proponer
trueque



INICIO

TRUEQUES

COMUNIDAD

FAQ's

¿Qué aprenderás hoy?



Busca tu Intercambio

Tipo de modalidad

Virtual, Presencial

Nivel requerido

Principiante, Intermedio, Avanzado

¿Qué buscas?

Ciencias, Artes, Idiomas

Idioma preferido

Inglés, Español, Otro

¿Qué ofreces?

¿Qué Buscas?

Descripcion

Idioma preferido

Nivel requerido

Volver

Crea tu trueque

¿Qué Ofreces?

V

¿Qué buscas?

V

Descripcion...

Español, Inglés, Otro

V

Principiante, Intermedio, Avanzado

V

Publicar trueque

Crear trueque

Proponer
trueque

Proponer
trueque

Proponer
trueque

Buscar



INICIO

TRUEQUES

COMUNIDAD

FAQ's

¿Qué aprenderás hoy?



Int

Tipo de mo

Virtual, Pres

Nivel requ

Principiante,

¿Qué busc

Ciencias, Ar

Idioma pre

Inglés, Espa

Buscar

Buscar

¿Qué ofreces?

Idioma preferido

Nivel requerido

Enviar mensaje

Proponer Trueque

¿Qué Ofreces?

Español, Inglés, Otro

Principiante, Intermedio, Avanzado

Cancelar

Enviar porpuesta

Crear trueque

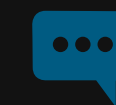
Proponer
trueque

Proponer
trueque

Proponer
trueque



Colombia, Bogotá-
carrera 92 #129 b-42

[INICIO](#)[TRUEQUES](#)[COMUNIDAD](#)[FAQ's](#)

Cursos de la comunidad

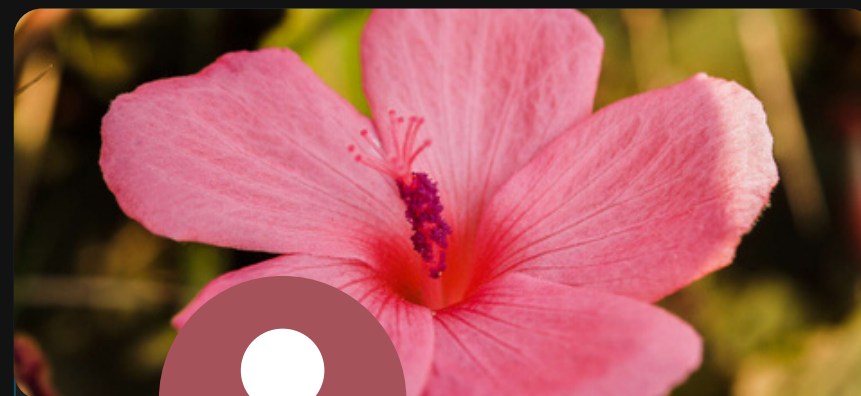
[Crear curso](#)

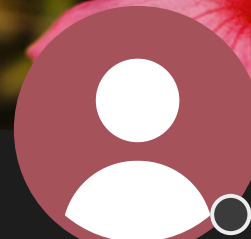
**Usuario**

Conceptos basicos de ingles
[Software Engineer](#)

Profesión

phrasal verbs
Dev Sr

[Ver mas](#)

**Usuario**

Conceptos basicos de ingles
[Software Engineer](#)

Profesión

phrasal verbs
Dev Sr

[Ver mas](#)

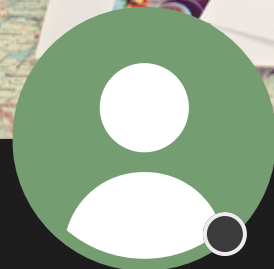
**Usuario**

Conceptos basicos de ingles
[Software Engineer](#)

Profesión

phrasal verbs
Dev Sr

[Ver mas](#)



Usuario

Conceptos basicos de ingles

Software Engineer

Profesion

phrasal verbs

Dev Jr

Ver mas



Usuario

Conceptos basicos de ingles

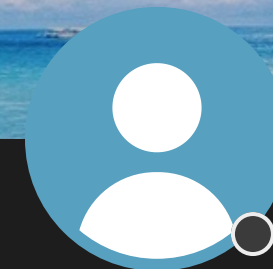
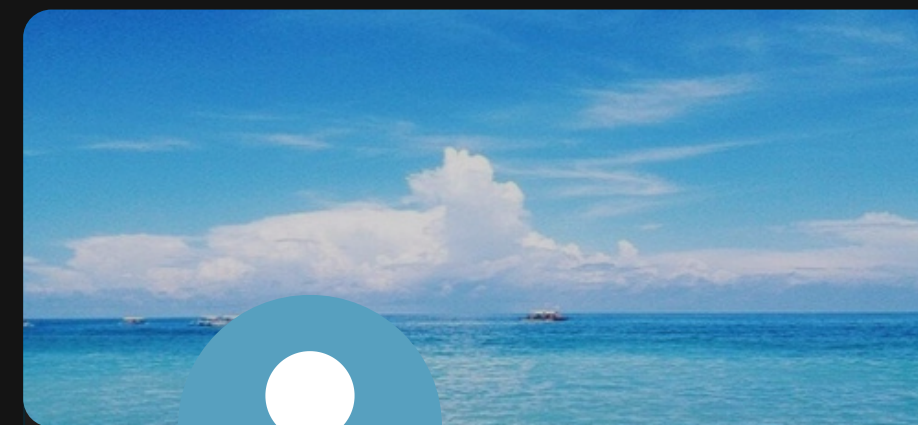
Software Engineer

Profesion

phrasal verbs

Dev Jr

Ver mas



Usuario

Conceptos basicos de ingles

Software Engineer

Profesion

phrasal verbs

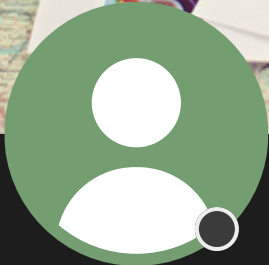
Dev Jr

Ver mas

¿Muy interesante no?
¿Acaso quieres compartir cursos con los
demas?

Crear **curso**





Conceptos bas

Software Engine

Profesion

phrasal verbs

Dev Jr

Ver



Usuario

Conceptos basicos de ingles

Descripcion:

Un curso de inglés generalmente capacita a los estudiantes en el uso y conocimiento de esta lengua, ofreciendo diferentes niveles desde principiante hasta profesional.

Objetivo

Aprender inglés ofrece una gran cantidad de beneficios personales, profesionales y académicos, que pueden ayudar a alcanzar metas individuales y a expandir el conocimiento y la experiencia en el mundo.

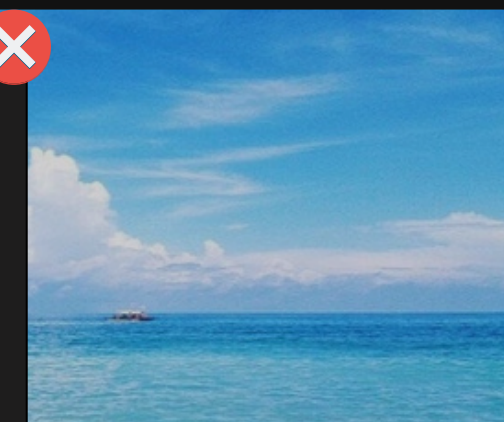


Conceptos basicos de
ingles

Inscribirse

Enviar mensaje

Crear **curso**



Usuario

basicos de ingles

iner

os

er mas

!Genial, hagamoslo!

Cuentanos, ¿De que trata tu curso?

Titulo *

Haz una breve descripcion de este

Descripción *

¿Que habilidades o conocimientos previos se necesitan para este curso?

Habilidades *

¿Cual es el objetivo principal del curso?

Objetivo *

Adjunta los archivos del curso
(si ya tienes alguno listo)



Cargar Archivo

Publicar

Crear **curso**



Reputacion y Reseñas



4.8 (326 reseñas)



Maria



Explico muy claro los conceptos



Juan



Muy buena experiencia, la recomi...

Top 10 usuarios mas activos



Maria



Juan



Laura



Luis



Carlos





INICIO

TRUEQUES

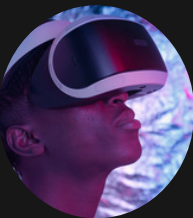
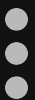
COMUNIDAD

FAQ's

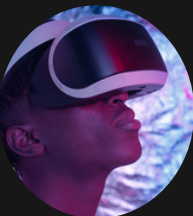
¿Qué aprenderás hoy?



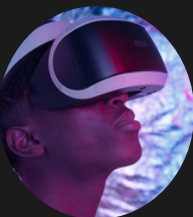
Mensajes



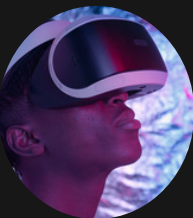
Usuario 
Hola



Usuario
Vale, gracias por tu tiempo!



Usuario
Escribiendo....



Usuario 
Me gustaría hacer un intercam...



Nombre usuario 



Usuario 13:20
Hola, ¿Cómo estas?

Muy bien, gracias!



Usuario 13:20
Me alegro, ¿Te interesaría hacer un intercambio?

Claro!, ¿Qué tema quieres abordar?



Escribe un mensaje...





INICIO

TRUEQUES

COMUNIDAD

FAQ's

¿Qué aprenderás hoy?



Eduardo



Eduardo ha iniciado una llamada que esta en curso



Eduardo 13:20

Vamos a hablar acerca
nuestro proximo intercambio!



Escribe un mensaje...



Eduardo Manuel



Grabar





INICIO

TRUEQUES

COMUNIDAD

FAQ's

¿Qué aprenderás hoy?

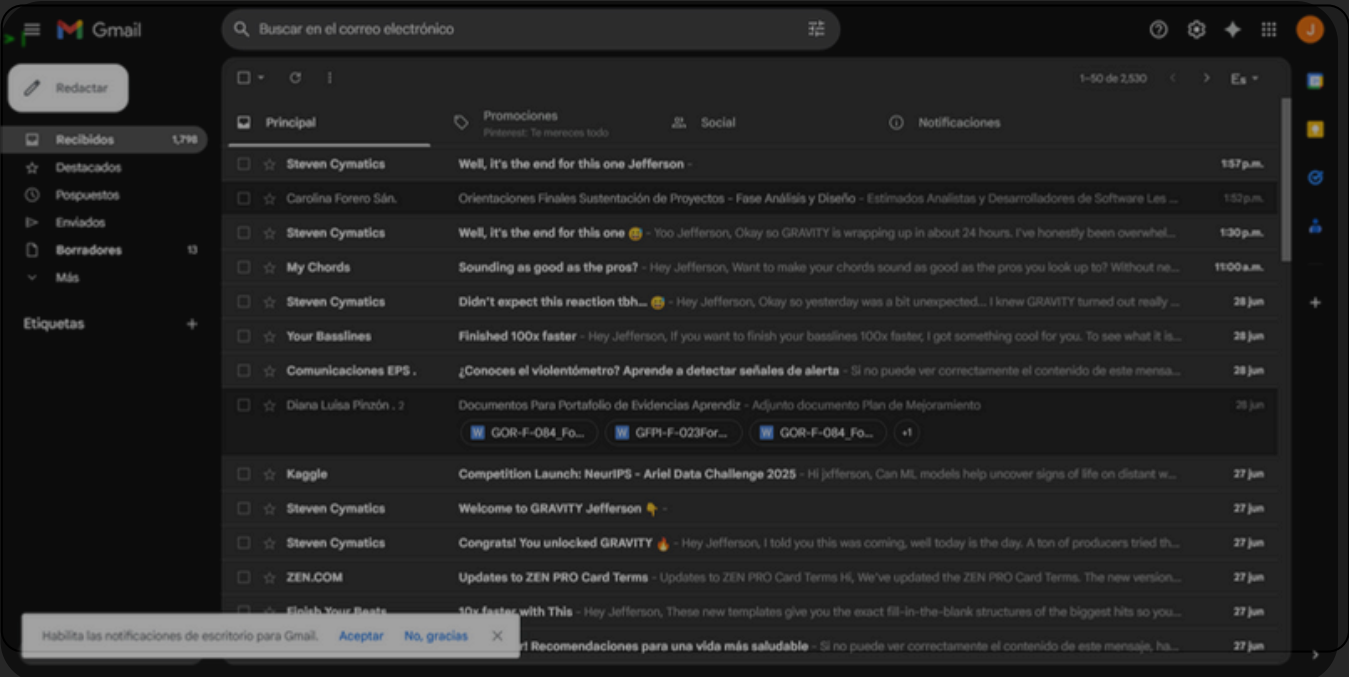


Eduardo

Aplicaciones

Pantalla completa

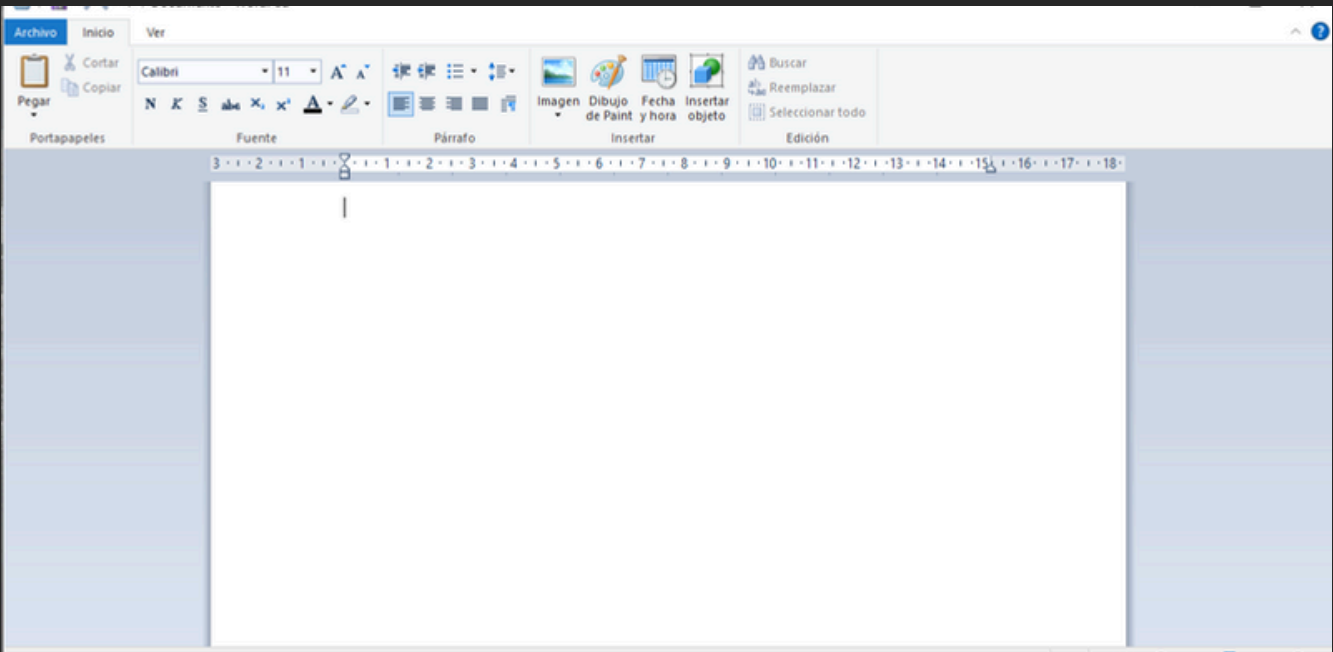
bar



Gmail - Google Chrome



Canva - Google Chorme



WordPad - Aplicaciones

⚠ Advertencia: Solo comparte contenido si confías en el interlocutor. Puedes dejar de compartir en cualquier momento.

Cancelar



INICIO

TRUEQUES

COMUNIDAD

FAQ's

¿Qué aprenderás hoy?



Eduardo



Eduardo ha iniciado una llamada que esta en curso

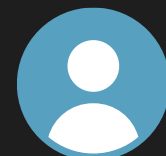


Eduardo 13:20

Vamos a hablar acerca nuestro proximo intercambio!



Escribe un mensaje...



Eduardo Manuel

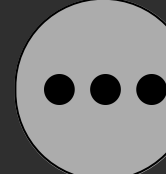


En llamada - 26:56



Estas compartiendo: "Canva - Google Chorme"

Grabar





INICIO

TRUEQUES

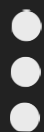
COMUNIDAD

FAQ's

¿Qué aprenderás hoy?



Eduardo



Eduardo ha iniciado una video llamada que esta en curso



Eduardo 13:20

Quisiera mostrarte como expresarte ante un publico y tener seguridad al hacerlo.



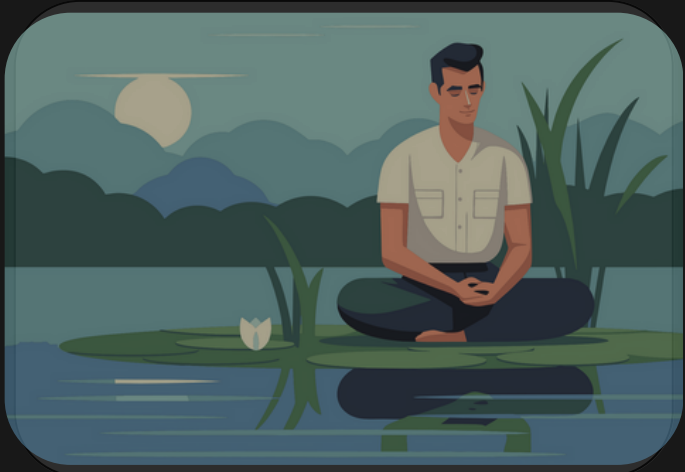
Escribe un mensaje...



Eduardo Manuel



En llamada - 26:56



Tu camara

Grabar





INICIO

TRUEQUES

COMUNIDAD

FAQ's

¿Qué aprenderás hoy?



Archivos

Eduardo Manuel

Nuevo

Explorar



Mis archivos



Recientes



Compartidos



Mis Cursos



Papelera de AR

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el siglo XVI, cuando un impresor (anónimo) usó una galera de tipos y los mezcló

Archivos

Nombre

Tamaño de AR Compartir

No tienes archivos aquí





INICIO

TRUEQUES

COMUNIDAD

FAQ's

¿Qué aprenderás hoy?



Archivos

Eduardo Manuel

Nuevo

Explorar



Mis archivos



Recientes



Compartidos



Mis Cursos



Papelera de AR

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el siglo XVI, cuando un impresor (anónimo) usó una galera de tipos y los mezcló

Mis Cursos

Nombre	Descripción	Fecha Creación	Acciones
NombreCurso	DescripciónCurso.....	00/00/0000	Editar Curso Eliminar Curso
NombreCurso	DescripciónCurso.....	00/00/0000	Editar Curso Eliminar Curso



Archivos

Eduardo Manue



Mis archiv



Recientes



Compartid



Mis Cursos



Papelera d

Lorem Ipsum es simplemente el te
las imprentas y archivos de texto. Lorem ipsum ma
sido el texto de relleno estándar de las industrias
desde el siglo XVI, cuando un impresor (anónimo)
usó una galera de tipos y los mezcló

¿Estás seguro de eliminar este curso?

Nombre

NombreCurso

Descripción

DescripciónCurso.....

Fecha Creación

00/00/0000

⚠ Advertencia: Esta acción es irreversible. El curso se movera a la Papelera de AR.

Cancelar

Eliminar y mover a la Papelera



Acciones

Editar Curso

Eliminar Curso

Editar Curso

Eliminar Curso



INICIO

TRUEQUES

COMUNIDAD

FAQ's

¿Qué aprenderás hoy?



Archivos

Eduardo Manue



Mis archiv



Recientes



Compartid



Mis Cursos



Papelera de

Lorem Ipsum es simplemente el te
las imprentas y archivos de texto. Lorem ipsum ha
sido el texto de relleno estándar de las industrias
desde el siglo XVI, cuando un impresor (anónimo)
usó una galera de tipos y los mezcló

Editar información del curso

Asegúrate de que los datos sean correctos antes de guardar.

Nombre

NombreCurso



Descripción

DescripciónCurso.....



Visibilidad del curso

Publico v

Subir/Editar archivo



Cancelar

Guardar Cambios



Acciones

Editar Curso

Eliminar Curso

Editar Curso

Eliminar Curso

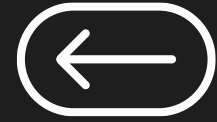
[INICIO](#)[TRUEQUES](#)[COMUNIDAD](#)[FAQ's](#)[¿Qué aprenderás hoy?](#)

Trueque finalizado con exito

¡Gracias por completar este intercambio de conociminetos!. Esperamos que la experiencia haya sido enriquecedora, util y satisfactoria tanto para ti como para persona. Nos alegra que sigas formando parte de esta comunidad que cree en el valor del aprendizaje colaborativo

Tomate un momneto para contarnos como te fue. puedes calificar, dejar un comentario, y si lo deseas, tambien sugerir mejoras. ¡Gracias por contriur a que nuestra comunidad crezca de forma segura y autentica

[Dejar feedback](#)[Aceptar](#)



Dejanos tu opinion sobre este **trueque**

Calificacion

Selecciona de 1 a 5



Comentario 

Cuentanos brevemente tu experiencia, que aprendiste, como fue el trato con la otra persona, si cumplio con lo aprobado, etc.

Comentario...



Al enviar tus comentarios, aceptas los términos y condiciones, y consientes el uso de esta información únicamente para fines educativos y para el mejoramiento de la plataforma.

Reportar Trueque

Enviar feedback



Tabla Usuarios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	Identificador único del usuario.
Nombre	Cadena	No nulo	Nombre completo del usuario.
Correo	Cadena	Único, no nulo	Correo electrónico usado para acceder.
Contrasenia_hash	Cadena	No nulo	Contraseña cifrada del usuario.
Rol_Usuario	Enum	No nulo	Tipo de rol
Fecha_Creacion	DateTime	No nulo	Fecha en que se registró el usuario.

Tabla Cursos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	Identificador único del curso.
Titulo	Cadena	No nulo	Nombre del curso.
Descripcion	Cadena	No nulo	Detalle del contenido del curso.
Categoria	Cadena	No nulo	Área o tema del curso.
Habilidad_id	Integer	FK → Habilidad(Id)	Relación con la habilidad que desarrolla.
Creador_Id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Relacion con el usuario creador del curso

Tabla Habilidad

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	Identificador único.
Nombre	String	No nulo	Nombre de la habilidad.
Descripcion	String	No nulo	Qué representa o implica esta habilidad.
Categoria	String	No nulo	Clasificación temática.

Tabla Habilidad_Uusraio

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id_Usuario	Integer	FK → Usuarios(Id), no nulo	Usuario que posee esta habilidad.
Id_Habilidad	Integer	FK → Habilidad(Id), no nulo	Habilidad asociada al usuario.
NivelHabilidad	Enum	['Principiante', 'Intermedio', 'Experto']	Nivel de dominio.

Tabla Intercambio

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	Identificador del intercambio.
Usuario_1_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Usuario que inicia el trueque.
Usuario_2_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Usuario que recibe la propuesta.
Habilidad_1_Id	Integer	FK → Hbailidad(Id)	Relacion con la tabla habilidad
Habilidad_2_Id	Integer	FK → Hailidad(Id)	Relacion con la tabla habilidad
Descripcion	String	No nulo	Descripcion del Intercambio
Fecha_Inicio	Date	No nulo	Fecha Inicio del acuerdo.
Fecha_Fin	Date	No nulo	Fecha Fin del acuerdo.
Estado	Enum	['Pendiente', 'Confirmado', 'Cancelado']	Estado actual del intercambio.

Tabla Mensaje

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	ID del mensaje.
Intercambio_id	Integer	FK → Intercambio(Id)	Conversación a la que pertenece.
Usuario_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Quién envió el mensaje.
Texto	String	No nulo	Contenido del mensaje.
Fecha_Hora	DateTime	No nulo	Cuándo fue enviado.

Tabla Notificaion

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	ID de la notificación.
Usuario_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Usuario envio notificacion
Usuario_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Usuario destinatario.
Tipo	Enum	['Recordatorio', ...]	Tipo de evento notificado.
Fecha_Hora	DateTime	No nulo	Cuándo fue emitida.
leido	Bolleano	No nulo	si miro la notificacion

Tabla EstadisticaUsuario

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	ID del registro.
Usuario_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Usuario asociado.
Intercambios_realizados	Integer	≥ 0	Total de intercambios.
Cursos_completados	Integer	≥ 0	Total de cursos terminados.
Promedio_Rating	Float	0.0 a 5.0	Calificación media.
Reseñas_Totales	Integer	No nulo	Total de reseñas enviadas



Tabla Reporte

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	ID del reporte.
Usuario_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Usuario que reporta.
Motivo	String	No nulo	El mtivo por que reporta
Tipo	String	No nulo	Tipo de problema.
Estado	Enum	['Enviado', 'Revisado', 'Resuelto']	Progreso del reporte.
Fecha	DateTime	No nulo	Fecha del reporte

Tabla Sugerencias

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	ID de sugerencia.
Usuario_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Usuario que sugiere.
Mensaje	String	No nulo	Mensaje de sugerencia
Tipo	Enum	['Nueva_Categoria', ...]	Clasificación de la sugerencia.
Fecha	DateTime	No nulo	Cuándo fue hecha.



Tabla Reseña

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	ID de la reseña.
Usuario_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Usuario que envia la reseña.
Usuario_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Usuario que recibe la reseña.
Calificacion	Float	1.0 - 5.0	Puntaje otorgado.
Comentario	String	Opcional	Opinión escrita.
Fecha	DateTime	No nulo	Fecha de Reseña

Tabla PreferenciasUsuario

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	ID del registro.
Usuario_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Usuario configurador.
Intereses	String	No nulo	Temas de interés.
Idiomas	String	No nulo	Idiomas que desea buscar para un intercambio
Modalidad	Enum	['Virtual', 'Presencial', 'Híbrido']	Preferencia de modo de sesión.
Nivel	String	No nulo	Nivel del intercambio a buscar

Tabla Archivo

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	ID del archivo.
Usuario_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Propietario.
Nombre_Archivo	String	No nulo	Nombre visible.
Tamaño_Bytes	Bigint	No nulo	Tamaño de bytes del archivo
Url	String	No nulo	Ubicación del archivo.
Tipo	String	No nulo	Formato del archivo.
Fecha_Subida	DateTime	No nulo	Fecha de subida del archivo
Cursos_Id	Integer	FK → Cursos(Id)	Realcion con la tabla cursos
Intercambio_Id	Integer	FK → Intercambio(Id)	Realcion con la tabla Intercambio

Tabla Perfil

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id_Perfil	Integer	PK, único, no nulo	ID del perfil extendido.
Usuario_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Relación uno a uno.
Nombre	String	No nulo	Nombre mostrado.
Ubicacion	String	No nulo	Ubicacion del usuario
Descripcion	String	Opcional	Biografía del usuario.
Foto_Perfil	String	opcional	Foto perfil del usuario
Informacion_Id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Informacion de los intercambio y cursos
Habilidad_Id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Hbailidades del Usuario
Historial_Id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Historial de intercambio y curso
Detalle_Cursos_Id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Detalle del curso
Detalle_Intercambio_Id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Detalle del Intercambio

Tablas Sesiones

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	ID de la sesión.
Intercambio_id	Integer	FK → Intercambio(Id)	A qué curso pertenece.
Fecha_Hora	DateTime	No nulo	Cuándo se realiza.
Modalidad	Enum	['Virtual', 'Presencial', 'Híbrido']	Tipo de sesión.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	ID de la sesión.
Curso_id	Integer	FK → Curso(Id)	A qué curso pertenece.
Fecha_Hora	DateTime	No nulo	Cuándo se realiza.
Modalidad	Enum	['Virtual', 'Presencial', 'Híbrido']	Tipo de sesión.

Tabla Inscripcion_Curso

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	ID de la inscripción.
Curso_id	Integer	FK → Curso(Id)	Curso inscrito.
Usuario_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Usuario inscrito.
Fecha_Inscripcion	DateTime	No nulo	Cuándo se inscribió.
Estado	Enum	['Pendiente', 'Confirmado', 'Finalizado']	Progreso de inscripción.



Tabla Informacion

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	ID del contenido.
Intercambio_id	Integer	FK → Intercambio(Id)	A qué intercambio pertenece.
Curso_id	Integer	FK → Curso(Id)	Qué curso se asocia.
Contenido	String	No nulo	Descripción o archivo compartido.

Tabla Detalle Intercambio

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	ID del detalle.
Intercambio_id	Integer	FK → Intercambio(Id)	Intercambio base.
Usuario_Id	Integer	FK → Uusraio(Id)	Usuario Solicitante.
Descripcion	String	No nulo	Decripcion del intercmabio
Habilidad_id	Integer	FK → Habilidad(Id)	Habilidad Ofrecida.
Habilidad_id	Integer	FK → Habilidad(Id)	Habilidad solicitada.

Tabla Historial

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id_Historial	Integer	PK, único, no nulo	Identificador único del historial.
Intercambio_id	Integer	FK → Intercambio(Id)	Intercambio al que pertenece el historial.
Curso_id	Integer	FK → Curso(Id)	Curso involucrado en el historial.
Fecha_Inicio	DateTime	No nulo	Fecha en que inició el curso/intercambio.
Fecha_Finalizacion	DateTime	No nulo	Fecha en que se finalizó.

Tabla Detalle Curso

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id_Detalle	Integer	PK, único, no nulo	Identificador único del detalle.
Curso_id	Integer	FK → Curso(Id)	Curso al que se refiere el detalle.
Habilidad_id	Integer	FK → Habilidad(Id)	Habilidad que se desarrolla.
Usuario_Id	Integer	FK → Usuario(Id)	Usuario Creador del curso
Titulo	String	No nulo	Titulo del curso
Objetvivo	String	No nulo	Objetivo del curso
Descripcion	String	No nulo	Información ampliada sobre los contenidos del curso.

Tabla Regsitro_actividad

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	Identificador único de la actividad registrada.
Usuario_id	Integer	FK → Usuarios(Id)	Usuario que ejecutó la acción.
Tipo	Enum	['ActualizarPerfil', 'CrearIntercambio', 'CrearMensaje', 'IniciarSesion', 'Registrar', ...]	Tipo de acción que se registra.
Descripcion	String	No nulo	Descripcion de la actividad
Fecha_Hora	DateTime	No nulo	Fecha y hora exacta en la que ocurrió la actividad.

Tabla FAQ

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	Integer	PK, único, no nulo	Identificador único de la FAQ.
Pregunta	String	No nulo	Pregunta frecuente planteada.
Respuesta	String	No nulo	Respuesta correspondiente a la pregunta.
Orden	Integer	Opcional	Posición en la lista o prioridad de visualización.